

Topic 14 停電してもN700Sが走れるのはなぜ？

電池・電気化学 | 固定EXAM_ALIGNMENT: H30 機械 問12

1. 電池の基本

電池は正極・負極・電解質を基本要素とする。起電力 $E[V]$ と端子電圧 $V[V]$ を区別し、放電時の内部抵抗 $r[\Omega]$ は $V=E-Ir$ で扱う。一次電池は基本的に放電使用、二次電池は充電して繰り返し使用する。

$$\text{放電時の端子電圧 } V = E - I r$$

2. H30 機械 問12 | リチウムイオン二次電池

- ・正極：リチウムを含む金属酸化物
- ・負極：主に黒鉛
- ・電解液：有機電解液
- ・放電時 Li^+ ：負極 → 正極
- ・セル電圧：3～4 V程度

5項目を一組で照合する。固定公式正答は(1)。完成後blind独立再解答は別工程で行う。

3. 容量・電力量・直列並列

$$C[\text{Ah}] = I[\text{A}] t[\text{h}] \quad W[\text{Wh}] = V[\text{V}] C[\text{Ah}] \quad W = P t$$

Ahは容量、Whは電力量。同一仕様電池を理想的に扱うと、直列 n_s 個： $V=n_s V_c$, $C=C_c$ 。並列 n_p 個： $V=V_c$, $C=n_p C_c$ 。直並列では $W=n_s n_p V_c C_c$ 。

4. 充放電効率と解法

$$\eta_{\text{dis}} = W_{\text{load}} / W_{\text{stored}} \quad \text{必要容量 } C = P t / (V \eta_{\text{dis}})$$

効率80%は0.80。負荷必要量から電池側必要量へ戻すときは効率で割る。充電効率 $\eta_{\text{ch}}=W_{\text{stored}}/W_{\text{ch,in}}$ 。

解法：①AhかWhが決める ②時間をhへ ③直並列を整理 ④ $C=It/W=VC/W=Pt$ を選ぶ ⑤効率で補正 ⑥内部抵抗は $V=E-Ir$ ⑦単位・桁を検算。

3段階例題・N700S接続・過去問マッピング

固定範囲だけで本試験へ接続する

基礎例題 | 容量と放電時間

48 V・20 Ahを一定4 Aで理想放電。

$$t = 20 / 4 = 5 \text{ h} \quad W = 48 \times 20 = 960 \text{ Wh}$$

答え：5 h、960 Wh。20 Ahを20 Whとしない。

本試験標準例題 | 直列・並列

3.7 V・2.5 Ahの同一セルを10直列4並列。

$$V = 37 \text{ V} \quad C = 10 \text{ Ah} \quad W = 370 \text{ Wh}$$

複合・ひっかけ例題 | 必要電力から必要容量

2.0 kWを1.5 h、100 V一定、放電効率80%。

$$W_{\text{load}} = 3.0 \text{ kWh} \rightarrow W_{\text{stored}} = 3.75 \text{ kWh} \rightarrow C = 37.5 \text{ Ah}$$

充電効率90%なら入力値は3.75/0.90=4.17 kWh。効率を掛けると必要容量を過小評価する。

5. N700Sへの接続

JR東海公式N700S案内で「高速鉄道で世界初となるバッテリー自走システム」搭載を確認。電験では、二次電池に蓄えた電気エネルギーを放電し負荷へ供給する一般モデルとして $W = Pt \rightarrow W = VC \rightarrow C = Pt / (V \eta_{\text{dis}})$ へ接続する。実機の電池化学系・実容量・直並列数・定格電圧・自走速度/距離/時間・詳細電力経路は断定しない。

6. 頻出ミス

Ah/Wh、A/Ahの混同 | 分→h換算忘れ | 直列でAhまで加算 | 並列で電圧まで加算 | 効率80%を80で代入 | 必要容量で効率を掛ける | 放電時Li+方向・正負極材料・セル電圧3~4 Vの取り違い。

7. 固定EXAM_ALIGNMENTと範囲境界

H30 機械 問12の正極・負極・電解液・放電時Li+移動・セル電圧を本PDFの2節で全項目カバー。教材内マッピング 1 / 1 PASS。H28 問12は酸化還元・イオン化傾向、R4上 問12はNAS固有知識が必要なため非選定。件数合わせの仕様追加はしない。

範囲外：NAS電池、燃料電池、電気加工、酸化還元・イオン化傾向、BMS・保護回路・熱管理、Topic 15・16。

8. 公式まとめ

$V = E - Ir$ | $C = It$ | $t = C/I$ | $W = VC$ | $W = Pt$ | 直列 $V = n_s V_c, C = C_c$ | 並列 $V = V_c, C = n_p C_c$ | $\eta_{\text{dis}} = W_{\text{load}} / W_{\text{stored}}$ | $C = Pt / (V \eta_{\text{dis}})$ | $\eta_c h = W_{\text{stored}} / W_{\text{ch,in}}$